PROHAIRIN®

Octapeptide 2

- **Normaliza a SECREÇÃO SEBÁCEA (ANTI SEBORRÉICO)**
- **Aumenta a síntese de PROTEÍNAS DE ANCORAGEM (FIXAÇÃO DO FIO)**
- **Aumento da FIXAÇÃO DE MELANINA nos fios (COMBATE AOS FIOS BRANCOS)**
- **Estímulo das CÉLULAS TRONCO FOLICULARES e crescimento dos cabelos em até SEIS SEMANAS**

PROHAIRIN® é um peptídeo derivado de citocinas endógenas - proteína naturalmente presente na pele e, desta forma, corresponde ao conceito de um PEPTÍDEO BIOIDÊNTICO® patenteado pela PHARMASPECIAL.

Diferentemente do que existe no mercado atual, **PROHAIRIN®** atua de forma ampla no combate a queda capilar com propriedades diferenciadas que influenciam também na estética capilar.

MECANISMO DE AÇÃO

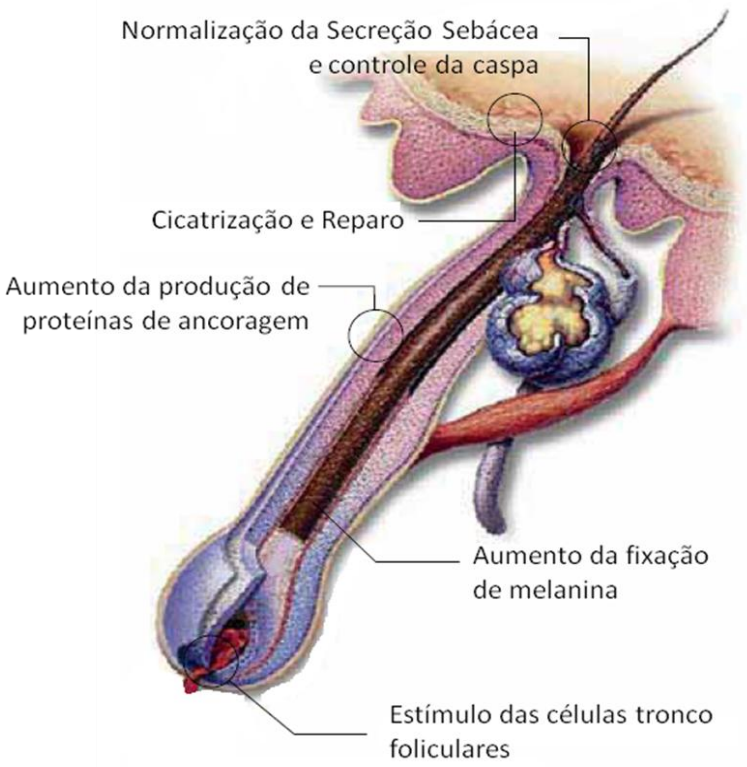
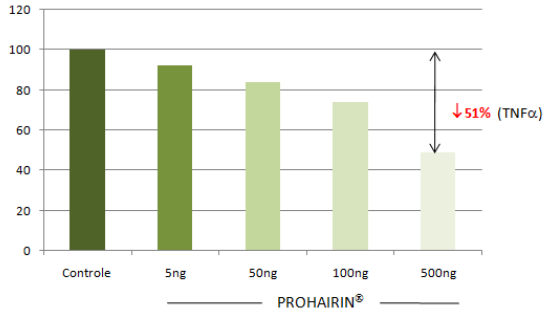


Ilustração sobre as propriedades do **PROHAIRIN®** no combate a alopecia e melhora da aparência dos fios de cabelo.

(Fonte: Literatura Caregen)

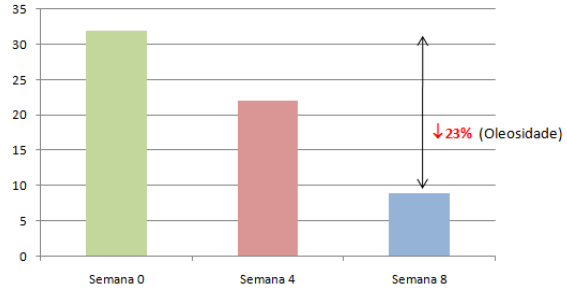
Normalização da Secreção Sebácea: Muitos casos de alopecia se devem a hiperatividade das glândulas sebáceas com obstrução do folículo e crescimento de fungos causadores da caspa. **PROHAIRIN®** normaliza a secreção sebácea, devido à ação antinflamatória e reparadora do couro cabeludo.

REDUÇÃO DE TNFα



Teste *In Vitro*: Queratinócitos do couro cabeludo foram expostos a sebo oxidado (produto irritante), Comparado com controle, a inoculação de **PROHAIRIN®** proporcionou a **diminuição da expressão de TNFα de até 51%**, um forte indutor da secreção sebácea decorrente a processo inflamatório. (Fonte: Literatura Caregen)

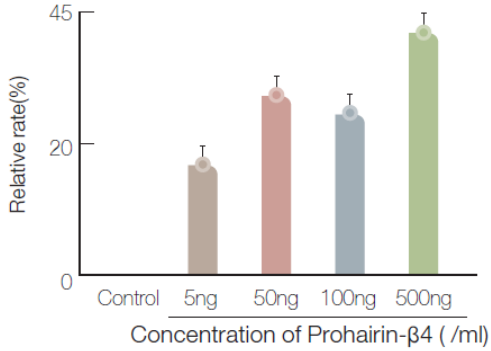
REDUÇÃO DA OLEOSIDADE EXCESSIVA

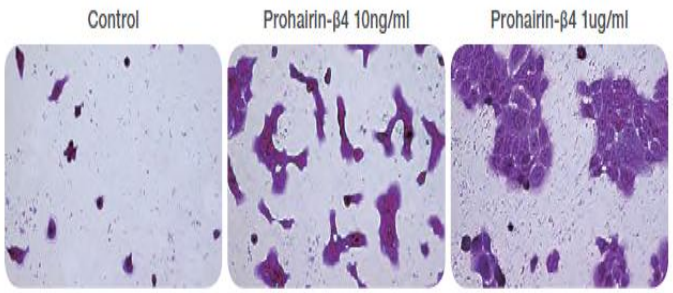


Teste *In Vivo*: Voluntários masculinos com idade entre 40 e 75 anos utilizaram **PROHAIRIN®** por até oito semanas e foi constatada uma **redução de até 23% da oleosidade excessiva** do couro cabeludo. (Fonte: Literatura Caregen)

Aumento da produção de proteínas de ancoragem: Responsáveis pela fixação do folículo ao couro cabeludo, sua diminuição é comum nos casos de alopecia androgenetica. **PROHAIRIN®** aumenta a síntese destas proteínas (pertencentes a matriz extra celular) devido ao aumento da população de fibroblastos. O uso de **PROHAIRIN®** também proporciona o aumento da população de queratinócitos reforçando a função de barreira do couro cabeludo.

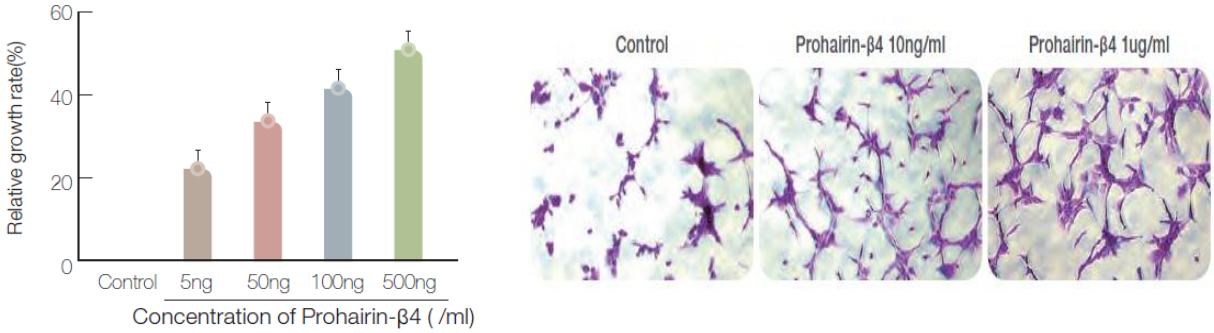
AUMENTO DA POPULAÇÃO DE QUERATINÓCITOS (Dose Dependente)





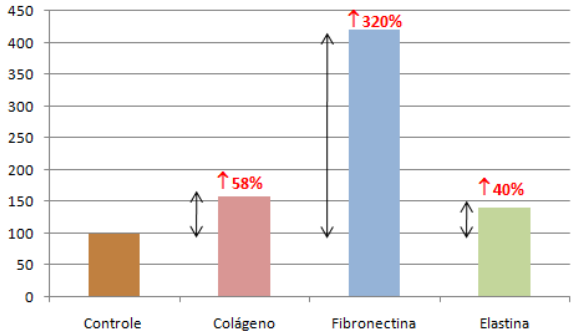
Teste *In Vitro*: Avaliação do aumento da população de queratinócitos com diferentes dosagens de **PROHAIRIN®** (Fonte: Literatura Caregen)

AUMENTO DA POPULAÇÃO DE FIBROBLASTOS (Dose Dependente)



Teste *In Vitro*: Avaliação do aumento da população de fibroblastos com diferentes dosagens de **PROHAIRIN®**
(Fonte: Literatura Caregen)

AUMENTO DAS PROTEÍNAS DE ANCORAGEM



Teste *In Vitro*: Avaliação do aumento da síntese de proteínas de ancoragem responsáveis pela fixação do folículo ao couro cabeludo (Fonte: Literatura Caregen)

Na prática, o que isso significa:

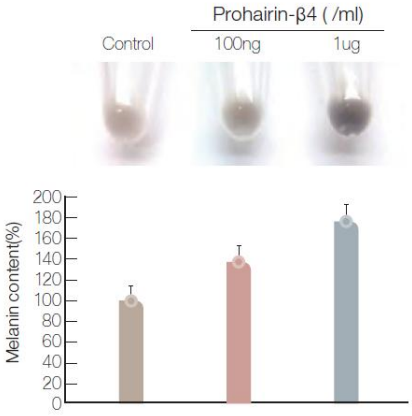
FOLÍCULO COM ↓ PTN DE ANCORAGEM

FOLÍCULO COM ↑ PTN DE ANCORAGEM

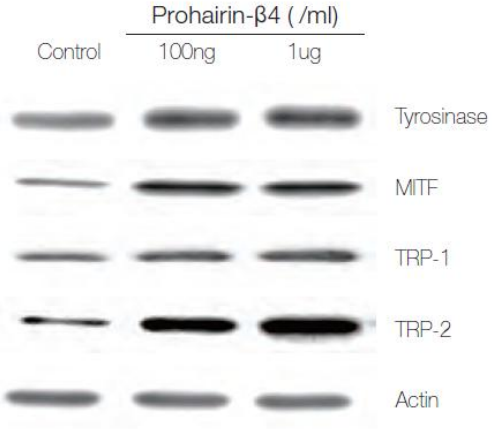
Comparação entre folículos apresentando baixa e alta quantidade de proteínas de ancoragem. Note que o tamanho do bulbo aumenta conforme a presença destras proteínas garantindo não apenas o crescimento como também a permanência do fio de cabelo. (Fonte: Literatura Caregen)

Aumento da produção e fixação de melanina: Foi observado aumento da produção e fixação de melanina durante a utilização de **PROHAIRIN®** decorrente do aumento da atividade de enzimas responsáveis pela sintese de melanina como Tirosinase, MITF, TRP1 e TRP2. Este efeito é dose dependente - útil no combate a formação de cabelos brancos.

AUMENTO DA PRODUÇÃO E FIXAÇÃO DE MELANINA



Teste *In Vitro*: **PROHAIRIN®** aumenta a quantidade de melanina de forma dose dependente. (Fonte: Literatura Caregen)



Teste *In Vitro*: Aumento da expressão das enzimas Tirosinase, MITF, TRP1 e TRP2 após inoculação de **PROHAIRIN®** de forma dose dependente. (Fonte: Literatura Caregen)

Estímulo das células tronco foliculares e aumento do crescimento dos cabelos: A utilização de **PROHAIRIN®** na forma de tônicos capilares proporciona o crescimento de novos fios de cabelo já na quarta semana de utilização (de forma perceptível em seis semanas). Esta ação se deve ao estímulo de células tronco foliculares responsáveis pela mitose e crescimento dos cabelos.

AUMENTO DO CRESCIMENTO DE CABELOS

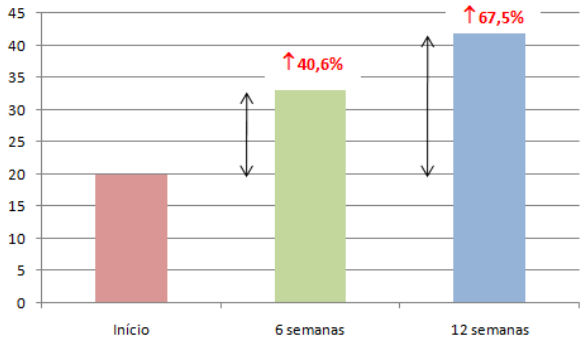
INÍCIO | **6ª SEMANA** | **8ª SEMANA**

Teste *In Vivo*: Avaliação do crescimento de cabelos em paciente masculino, 45 anos de idade e portador de alopecia androgenética, após o uso de **PROHAIRIN®** 5% em tônico capilar. (Fonte: Literatura Caregen)

AUMENTO DO CRESCIMENTO DE CABELOS

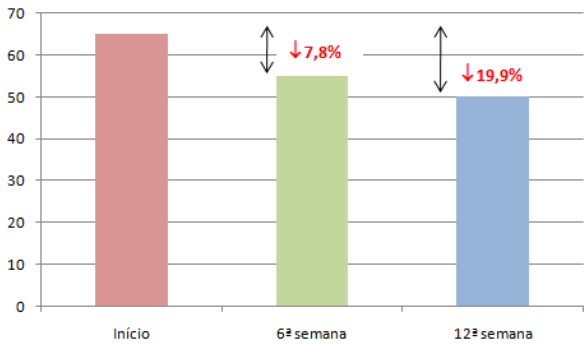
Testes *In Vivo*: Avaliação do crescimento de cabelos em pacientes masculinos, (idade média 52 anos) e portadores de alopecia androgenética, após o uso de **PROHAIRIN®** 5% em tônico capilar. (Fonte: Literatura Caregen)

AUMENTO DE FIOS ANÁGENOS



Testes *In Vivo*: Aumento de fios anágenos em até 67,5% em doze semanas do uso de **PROHAIRIN®** 5% em tônico capilar

DIMINUIÇÃO DE FIOS TELÓGENOS



Testes *In Vivo*: Diminuição de fios telógenos em até 19,9% em doze semanas do uso de **PROHAIRIN®** 5% em tônico capilar

INDICAÇÕES:

- Tratamento da Alopécia Androgenética (feminina e masculina)
- Ativação do crescimento de cabelos em até SEIS SEMANAS
- Tratamento e prevenção dos CABELOS BRANCOS
- Diminuição da oleosidade excessiva e tratamento da SEBORRÉIA

DOSAGEM USUAL:

3 – 7%

Tônicos capilares – máximo 30% de álcool